

T04.P02

Fichas rápidas de técnicas

Divisibilidad, congruencias y problemas híbridos

Catorce fichas de repaso para recuperar procedimientos sin releer el manual completo. Cada ficha debe usarse después de un intento, nunca antes del primer contacto con un problema.

Ficha 1 · Diagnóstico en dos minutos

RUTA DE ATAQUE · Secuencia

1. Traducir: divisibilidad, resto, existencia, clasificación o proceso.
2. Factorizar el módulo y la expresión.
3. Comprobar coprimidad antes de Euler, Fermat o cancelación.
4. Preguntar si hay estados finitos, clases residuales o sumas parciales.
5. Escribir dos rutas plausibles y elegir la de menor coste.

Señal	Primer movimiento
Últimas cifras	módulo 10^k , ciclo u orden.
MCD/MCM	extraer MCD y repartir potencias primas.
Número de divisores	patrones de exponentes.
Proceso repetido	recurrencia o transformación inversa.
Cuadrados enteros	tablas módulo 3, 4, 8, 16.

ERROR FRECUENTE

No calcular antes de decidir qué se quiere demostrar.

Ficha 2 · Euclides, Bézout y diofánticas

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|, \quad \text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r).$$

PROCEDIMIENTO

Divisiones sucesivas; último resto no nulo; sustitución hacia atrás; comprobación. Para $ax + by = c$, exigir $d = \text{mcd}(a, b) \mid c$ y parametrizar:

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t.$$

ERROR FRECUENTE

Bézout garantiza existencia, no unicidad de coeficientes.

Vídeos: [Euclides extendido e inverso modular](#); [ecuaciones diofánticas](#).

Ficha 3 · Factorización y valoraciones

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b), \quad v_p(a^r) = r v_p(a).$$

$$v_p(n!) = \sum_{j \geq 1} \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor.$$

RUTA DE ATAQUE

Para probar $m \mid N$: factorizar $m = \prod p_i^{e_i}$ y demostrar $v_{p_i}(N) \geq e_i$ para cada i .

ERROR FRECUENTE

Probar divisibilidad por p no basta para probarla por p^e .

Vídeos: [fórmula de Legendre](#); [ceros finales de factoriales](#).

Ficha 4 · Congruencias y cancelación

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b).$$

Suma, resta, producto y potencias son válidos. Para cancelar c en

$$ac \equiv bc \pmod{m},$$

poner $d = \text{mcd}(c, m)$ y concluir

$$a \equiv b \pmod{m/d}.$$

Solo si $d = 1$ se conserva el módulo.

ERROR FRECUENTE

$4x \equiv 8 \pmod{12}$ equivale a $x \equiv 2 \pmod{3}$, no módulo 12.

Tabla: cuadrados mod 3: 0, 1; mod 4: 0, 1; mod 8: 0, 1, 4; no nulos mod 7: 1, 2, 4.

Ficha 5 · Congruencias lineales

Para $ax \equiv b \pmod{m}$, sea $d = \text{mcd}(a, m)$.

- Hay solución si y solo si $d \mid b$.
- Si existe, hay d clases módulo m .
- Dividir por d , invertir a/d módulo m/d y expresar la clase.

PROCEDIMIENTO

Resolver $18x \equiv 30 \pmod{42}$: dividir por 6, obtener $3x \equiv 5 \pmod{7}$, invertir 3 y expresar $x \equiv 4 \pmod{7}$.

Vídeo: [congruencias lineales - primeros ejemplos](#).

Ficha 6 · Potencias, ciclos y últimas cifras

Si $\text{mcd}(a, m) = 1$, el orden $r = \text{ord}_m(a)$ es el menor positivo con $a^r \equiv 1 \pmod{m}$, y $r \mid \varphi(m)$.

RUTA DE ATAQUE

Reducir base; buscar ciclo corto; reducir exponente módulo el período; controlar exponente congruente con 0; dar el resto canónico.

Última cifra: módulo 10. Dos últimas: módulo 100. Si la base no es unidad, separar módulo 4 y 25.

ERROR FRECUENTE

El exponente no se reduce módulo m , sino módulo un período válido.

Vídeo: [hallar la última cifra](#).

Ficha 7 · Fermat, Euler y Wilson

$$a^p \equiv a \pmod{p},$$

para p primo; si $p \nmid a$, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

$$\text{mcd}(a, m) = 1 \implies a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

$$p \text{ primo} \iff (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

RUTA DE ATAQUE

Primo: Fermat. Compuesto y base coprima: Euler. Factorial $(p-1)!$: Wilson. Módulo pequeño: ciclo directo primero.

Vídeos: [Euler-Fermat](#); [función \$\varphi\$](#) .

Ficha 8 · Teorema chino del resto

Módulos coprimos dos a dos: solución única módulo el producto. Fórmula:

$$x \equiv \sum a_i M_i N_i \pmod{M}.$$

Módulos no coprimos:

$$x \equiv a \pmod{m}, x \equiv b \pmod{n}$$

es compatible si y solo si $a \equiv b \pmod{\text{mcd}(m,n)}$; la solución es única módulo $\text{mcm}(m,n)$.

ERROR FRECUENTE

No multiplicar módulos cuando no son coprimos.

Vídeos: [TCR PassItEDU](#); [clase extensa](#).

Ficha 9 · Funciones aritméticas

Si $n = \prod p_i^{\alpha_i}$:

$$\tau(n) = \prod (\alpha_i + 1),$$

$$\sigma(n) = \prod \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1},$$

$$\prod_{d|n} d = n^{\tau(n)/2},$$

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

ERROR FRECUENTE

Los patrones de exponentes, no los primos concretos, determinan $\tau(n)$.

Vídeos: [función sigma](#); [suma de divisores](#).

Ficha 10 · Palomar y residuos

RUTA DE ATAQUE

Definir objetos; definir cajas; contar; obtener coincidencia; traducirla.

Aplicaciones:

- $m + 1$ enteros $\Rightarrow$ dos con diferencia múltiplo de m ;
- sumas parciales $\Rightarrow$ bloque consecutivo divisible;
- cuatro cuadrados no nulos mod 7 en tres clases $\Rightarrow$ dos coinciden.

ERROR FRECUENTE

«Por palomar» no es suficiente: hay que identificar palomas y palomares.

Vídeo: [principio del palomar](#).

Ficha 11 · Recurrencias y estados finitos

Para $x_{n+1} = ax_n + b$:

$$x_n = a^n x_0 + b \frac{a^n - 1}{a - 1} \quad (a \neq 1).$$

PROCEDIMIENTO

Definir estado; reducir transición módulo m ; iterar hasta repetir; distinguir preperíodo y período; cruzar con cotas.

En una recurrencia de orden dos, el estado es el par (x_n, x_{n+1}) .

ERROR FRECUENTE

En procesos de reparto hay que verificar integridad en cada etapa.

Vídeo: [sucesión recurrente y forma explícita](#).

Ficha 12 · Ternas pitagóricas

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Cuadrados mod 3: 0, 1; mod 8: 0, 1, 4.

ruta de ataque

Para probar $12 \mid ab$: módulo 3 fuerza un cateto múltiplo de 3; paridad y módulo 8 fuerzan que el producto tenga factor 4.

Terna primitiva:

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2,$$

con $\text{mcd}(m, n) = 1$ y paridades opuestas.

error frecuente

No suponer primitividad si el enunciado no la da.

Vídeo: [ternas pitagóricas](#).

Ficha 13 · Rutas de los ocho problemas

ID	Señal	Primer movimiento
P2	Divisibilidad universal	Separar 2 y 3; usar $n^3 \equiv n \pmod{3}$.
P8	Potencias grandes	Ciclos mod 10 y 100.
P10	Producto de diferencias	Cuadrados no nulos mod 7 + palomar.
P12	Módulo 504	Separar 8, 9 y 7.
P15	Divisores de 360	Factorizar y aplicar τ, σ .
P20	MCD/MCM	Extraer 8 y repartir $3^2, 7$.
P24	Proceso repetido	Recurrencia inversa y congruencia.
P25	Geometría entera	Cuadrados mod 3 y 8.

Ficha 14 · Errores y cierre

ERROR FRECUENTE · Errores que más penalizan

Cancelar sin coprimalidad; aplicar Euler sin hipótesis; usar Fermat módulo compuesto; olvidar potencias primas; multiplicar módulos no coprimos; no verificar etapas de una recurrencia; asumir terna primitiva; cerrar sin responder exactamente a lo pedido.

RUTA DE ATAQUE · Criterio de dominio

Nivel 3: resuelve sin ayuda. Nivel 4: resuelve en tiempo. Nivel 5: resuelve una variante nueva y conserva el dominio a 30 días.

Repasos: 24 h: P2 + error principal. 7 días: dos problemas + uno nuevo. 30 días: cuatro problemas mixtos. 60–90 días: híbrido y auditoría.